MANUAL DE USUARIO – ECUALIZADOR DIGITAL DE 3 BANDAS

1. ¿QUÉ ES ESTE DISPOSITIVO?

Es un ecualizador de audio en tiempo real que divide la señal de sonido en tres bandas de frecuencia: Baj**os, Medios y Agudos.** Permite modificar la ganancia de cada banda de forma in**dependiente, ya sea localmente o remotamente desde una PC**.

El dispositivo está compuesto por dos subsistemas:

2. CONEXIONES FÍSICAS

- Entrada de audio (INPUT): Conecta una fuente de sonido como celular, PC o reproductor MP3 mediante cable RCA trasero o Jack 3.5mm frontal.
- Salida de audio (OUTPUT): Conecta parlantes activos o la entrada de un amplificador mediante cable RCA trasero o Jack 3.5mm frontal. Se espera una impedancia de mínimo 1kΩ y hasta puede entregar hasta 6dBm en 2Vrms de salida.
- Power: fuente de 5 V con corriente mínima de 500 mA.
- Puerto de control remoto (Opcional): hay 2 opciones de configuración:
    - Conectar adaptador USB-UART a una PC para control por terminal serie.
    - Cable UART directo a Raspberry pi 4.

3. ENCENDIDO Y PANTALLA

Al conectar la alimentación, la pantalla LCD mostrará la ganancia actual de cada banda.

Banda	**Descripción**
High	Agudos (frecuencias altas)
Mid	Medios (frecuencias medias)
Low	Bajos (frecuencias graves)

El símbolo "<" indica la banda seleccionada para ajustar con el encoder rotativo.

4. CONTROL LOCAL

- Giro de encoder: horario aumenta la ganancia +1 dB por paso. Anti horario disminuye la ganancia -1 dB por paso.
    - Rango de ajuste: desde -12 dB hasta +12 dB.
- Oprimir encoder: cambia la selección de banda entre Low → Mid → High→ Low→…
- Llave de mute: puede apagar o encender la salida de audio.

5. CONTROL REMOTO (vía consola)

Esta vía se usa cuando se conecta la Raspberry Pi por SSH desde la PC del operador. Una vez conectados se debe correr el programa eq_ctl, los comandos disponibles para este programa de interfaz de consola son:

COMANDO	Formato	ACCIÓN
set	set <banda> <valor>	Ajusta ganancia de <banda> a <valor>
get	get <banda>	Pide valor actual de <banda>
exec	exec <preset>	Ejecuta un comando o pone un <preset>

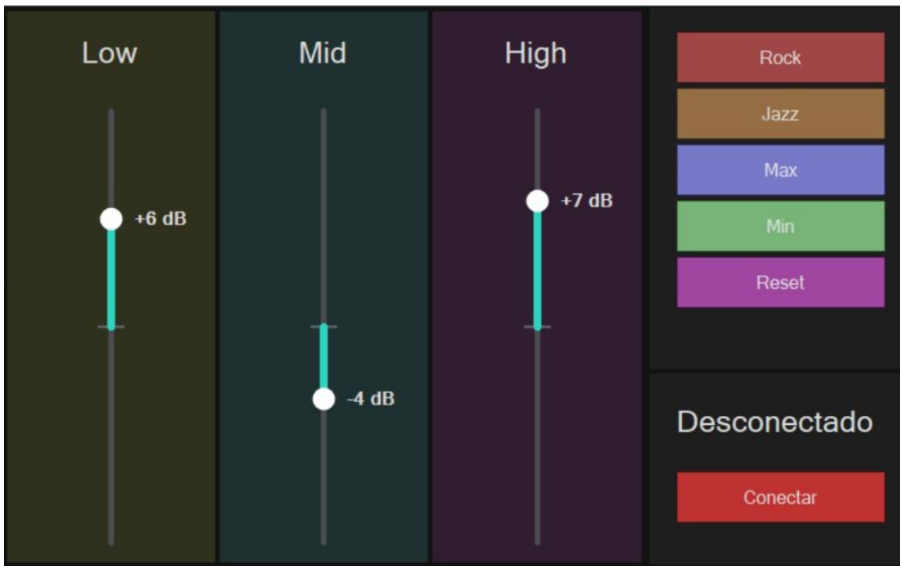
Dentro de los presets disponibles están:

- Rock: Perfil con realce de bajos, orientado a música rock.
- Jazz: Perfil con realce de agudos, orientado al jazz.
- Flat: fuerza respuesta plana de 0dB en todas las bandas.
- Min: fuerza ganancia mínima de -12dB en todas las bandas.
- Max: fuerza ganancia máxima de +12dB en todas las bandas.

6. CONTROL REMOTO (vía app)

Esta vía ofrece una interfaz visual con sliders y botones, y no requiere escribir comandos. Para correr la app se debe conectar a la misma red que la raspberry pi4 y seguir los siguientes pasos:

- Abrir la aplicación Ecualizador Control en la PC del operador.
- Presionar el botón Conectar. La aplicación abre una sesión SSH a la Raspberry Pi y verifica que el dispositivo esté disponible.
- Al conectar correctamente, el indicador pasa de "Desconectado" a "Conectado".



Se encontrará con una interfaz como la de la figura, los deslizadores se mueven arrastrándolos con el mouse hacia la ganancia deseada y se actualizan incluso si se usa el comando local de encoder. Los botones de la derecha son los presets mencionados en la aplicación de consola

7. PERSISTENCIA DE LA CONFIGURACIÓN (MEMORIA)

El ecualizador guarda automáticamente los valores configurados. Al volver a encenderlo recuperará los últimos ajustes realizados.

8. CONSEJOS DE USO Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS RÁPIDOS

PROBLEMA	POSIBLE SOLUCIÓN
No se escucha sonido	Verificar origen de audio, volumen, conexiones y que no se encuentre activo el MUTE por hardware.
Chasquido o ruido	Alejar cables de audio de interferencias eléctricas y verificar estabilidad de fuente de alimentación.